

DS 7 : CONCOURS BLANC

Instructions générales : Vous devez vérifier que les documents qui vous ont été remis comprennent :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - le texte du sujet | : Pages 1 à 7 |
| - les documents annexes | : Annexes 1 et 2 |
| - les documents réponses | : DR1 et 2 |

Il est conseillé de lire la totalité du sujet avant de composer. Les parties sont indépendantes !

DUREE : 4H - AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ - CALCULATRICE INTERDITE

Compacteuse de ferrailles :

La société COPEX, installée à Lanester (56 Morbihan) conçoit et fabrique du matériel permettant de compacter des déchets de différentes natures, afin d'éventuellement les retraiter ou de les stocker.

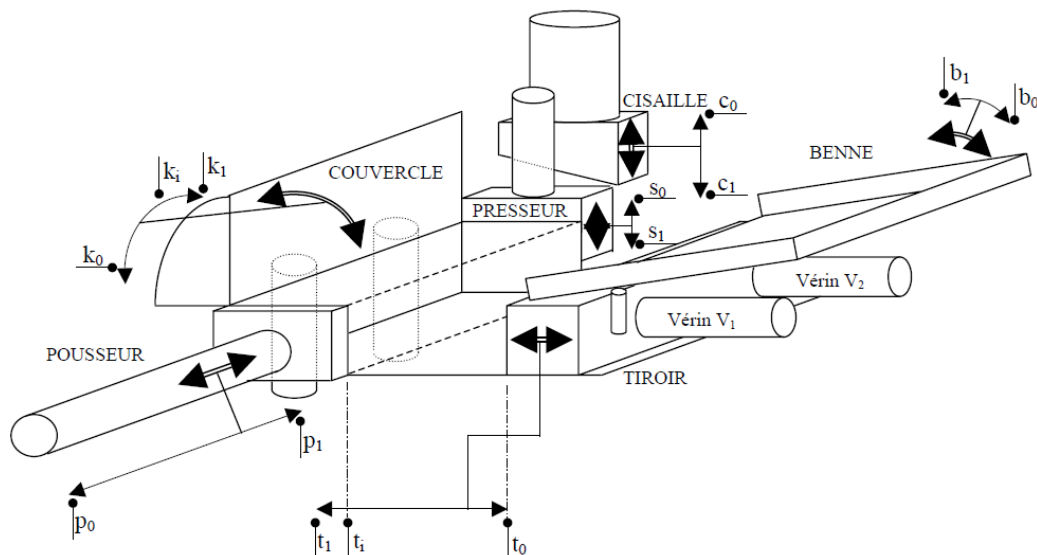
L'étude proposée porte sur une Presse-Cisaille type CVB 1000 T (Cisaille Verticale à Bac de 1000 tonnes) (**figure 1 - document 1**) destinée à traiter de la ferraille de toute sorte. La machine permet deux processus différents :

- La réduction de volume par **compactage** pour l'obtention de paquet (**Figure 2 - document 1**) ;
- La réduction de volume par **compactage** et **cisaillage** sous forme de bouts de métal découpés à des longueurs variables de 30 à 95 cm (**Figure 3 - document 1**) facilitant le transport avant retraitement ou stockage.

PARTIE A : ANALYSE DES SYSTEMES :

Le fonctionnement général du système est décrit par un diagramme d'état donné **Figure 6 – document 2**. Par ailleurs, la machine est illustrée sur la figure ci-dessous dans sa position initiale définie comme suite :

- la « Cisaille » et le « Presseur » sont en position fin de course sortie (position basse), les détecteurs respectifs **c1** et **s1** sont actionnés ;
- la « Benne » est en position horizontale au niveau du détecteur **b0** ;
- le « Tiroir » est reculé en position fin de course rentrée, le détecteur **t0** est actionné ;
- le « Couvercle » est ouvert en position fin de course, le détecteur **k0** est actionné ;
- le « Pousseur » est reculé en position fin de course, le détecteur **p0** est actionné.



Q.A1 : A partir de la description précédente, compléter le digramme donné sur le document réponse. Comment se nomme ce diagramme et quel est sa fonction ?

Pour des raisons de sécurité, le système est semi-automatique, c'est-à-dire que certaines tâches sont gérées automatiquement et d'autres nécessitent une intervention humaine par l'intermédiaire d'un pupitre de commande...

Le mode de fonctionnement est régi par les étapes suivantes :

Le **chargement de la machine** est assuré par une grue (**Figure 2 – document1**) ;

Le **déchargement de la ferraille** est piloté manuellement par l'utilisateur de la façon suivante :

- Basculement de la « Benne » jusqu'à la position **b1** pour décharger la matière dans la caisse de compression ;
- Retour de la « Benne » à l'horizontale, position **b0** ;

Le compactage :

- Un appui de l'opérateur sur le bouton « **départ cycle** » entraîne la compression latérale par l'avance du « Tiroir », animé par 2 vérins hydrauliques V1 et V2 jusqu'à la position **ti** ;
- Le recul du « Tiroir » se fait alors automatiquement jusqu'à la position **t0** ;
- Commence alors automatiquement la compression supérieure par la fermeture du « Couvercle », animé par 2 vérins hydrauliques jusqu'à la position définie par un détecteur de position **ki** ;
- Suit la compression longitudinale, assurée par le « Pousseur », actionné par un vérin hydraulique de 120 tonnes. Un capteur de pression **ppm** stoppe le pousseur et indique à l'opérateur que le compactage est terminé.

Le compactage étant terminé, deux modes sont disponibles (**document 1, figure 2 et 3**) :

- Mode **paquet** (automatique) qui permet l'évacuation du bloc de métal ;
- Mode **cisaille** (automatique) qui permet le cisailage et l'évacuation des morceaux de ferraille.

La **Figure 7** décrit graphiquement l'algorithme de fonctionnement automatique du mode de cisailage.

Q.A2 : A partir de la description précédente, et du schéma du système donné en page 1, donner la signification de la condition de garde : [p1] présente dans l'algorithme graphique du mode de cisailage (**Figure 7**) ? Par quel type de boucle devrait-on coder cet algorithme en python ? Justifier !

Q.A3 : Nommer les actionneurs de cette machine.

Q.A4 : Justifier l'utilisation de l'énergie hydraulique pour ce type de système.

PARTIE B : ETUDE DE L'EQUILIBRE DU TIROIR :

Lors du compactage, le Tiroir **1** (voir **figure en page 1**), en liaison glissière par rapport au châssis **0** d'axe $(I, \vec{y})$, est mis en mouvement par l'intermédiaire de deux vérins hydrauliques **V1** et **V2** créant chacun le même effort de poussée **supposé connu** $\vec{P} = \vec{P}_1 = \vec{P}_2$ **modélisables par des glisseurs**.

Les actions de **frottement** du tiroir **1** sur le châssis **0** ainsi que les **poids** des différentes pièces peuvent être considérés comme **négligeables** devant les autres actions.

L'ensemble ferraille, tiroir, vérins et bâti est considéré comme un **système plan** dans le plan $(I, \vec{x}, \vec{y})$ défini sur la **figure ci-dessous**.

La répartition aléatoire de la ferraille lors de son chargement par la benne crée un déséquilibre au niveau des actions agissant sur le tiroir. Cela risque de nuire au bon fonctionnement, ainsi qu'à la fiabilité de la liaison glissière tiroir-châssis. Afin de limiter cet effet, on cherche à réduire au maximum le moment supporté par cette liaison suivant $(I, \vec{z})$. Pour cela, la société COPEX a adopté une solution par la mise en place d'un palonnier associé à des systèmes bielle-manivelles (étudié en B-2).

Le but de cette étude est de montrer l'intérêt de la solution adoptée par la COPEX.

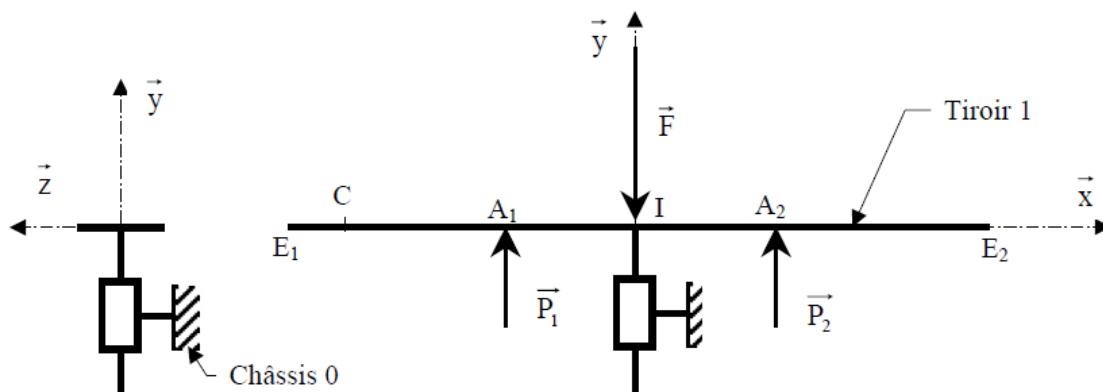
Notation : Les torseurs d'actions mécaniques transmissibles par une liaison

$L_{i \rightarrow j}$ au point P, écrits projetés dans la base $b = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ seront notés :

$$\left\{ \tau_{i \rightarrow j} \right\}_P = \left\{ \begin{array}{cc} X_{i \rightarrow j} & L_{P, i \rightarrow j} \\ Y_{i \rightarrow j} & M_{P, i \rightarrow j} \\ Z_{i \rightarrow j} & N_{P, i \rightarrow j} \end{array} \right\}_b$$

B – 1. Etude des efforts sur le tiroir 1 sans le palonnier.

On considère d'abord la situation (peu probable) du cas idéal où l'action de la ferraille $\vec{F} = -F \cdot \vec{y}$ ($F > 0$) sur le tiroir est modélisée par un glisseur appliqué en I. Ce cas est modélisé schématiquement ci-dessous :



$$\text{avec : } \vec{IC} = -c\vec{x} ; \vec{IA}_1 = -a\vec{x} ; \vec{IA}_2 = a\vec{x} ; \vec{IE}_1 = -e\vec{x} ; \vec{IE}_2 = e\vec{x} .$$

Q.B1 : Traduire cette modélisation sous la forme d'un graphe des liaisons, complété des actions mécaniques mises en jeu.

Q.B2 : Donner le torseur de l'action mécanique transmissible par la liaison 0-1. Préciser les conséquences de l'hypothèse du problème plan.

Q.B3 : Quelle équation simple, issue de l'équilibre du tiroir 1 permet d'établir la relation entre F et P ? Justifier votre réponse ! Ecrire cette équation et en déduire F en fonction de P .

Q.B4 : Que peut-on dire du moment créé par l'action de la ferraille sur la liaison 0-1 dans le cas parfait ? En déduire l'action mécanique supportée par cette liaison dans ce cas. Justifier !

On se place maintenant dans le cas le plus défavorable, cas où l'action de la ferraille est appliquée en C !

Q.B5 : Ecrire dans ce cas, l'équilibre du tiroir 1 en I. En déduire l'action mécanique supportée par la liaison 0-1.

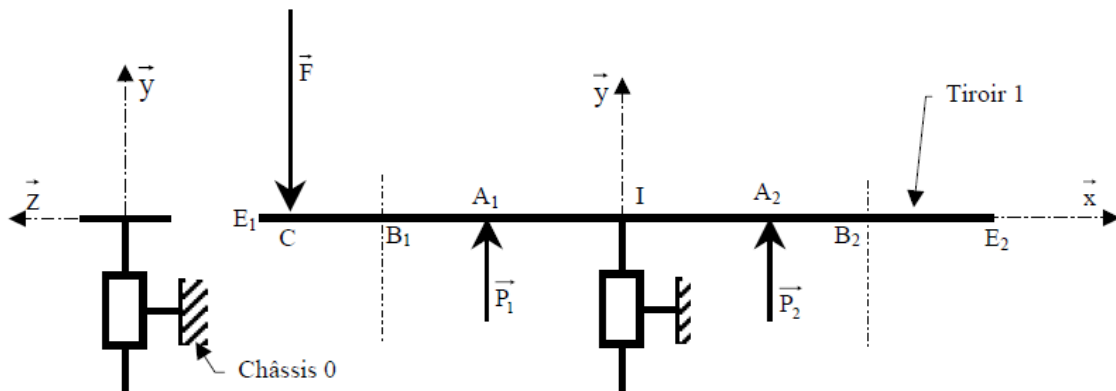
Q.B6 : Citer au moins une conséquence néfaste qu'entraîne ce résultat.

B – 2. Etude de l'équilibre du tiroir avec le palonnier.

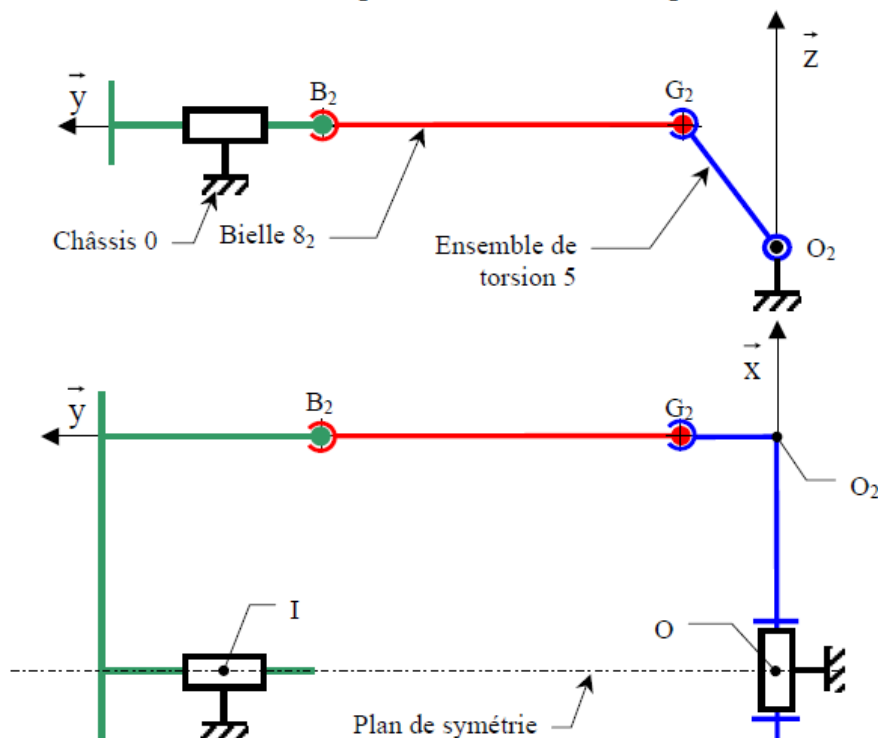
Le palonnier est constitué de deux bielles 8_1 et 8_2 ainsi que d'un ensemble de torsion 5 (Figure 4 et 5 du document 2 et ci-dessous). Il existe un **plan de symétrie** $(O, \vec{y}, \vec{z})$, O étant à égale distance de O_1 et O_2 .

L'ensemble des actions mécaniques restent contenues **dans le plan** $(I, \vec{x}, \vec{y})$.

Schéma du tiroir 1 en vue de dessus :



Vue de coté et de dessus du palonnier : bielle 8_2 en position horizontale



La barre de torsion **5** est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{x})$ avec le châssis **0**.

Les bielles **8₁** et **8₂** sont chacune respectivement en liaison rotule avec le tiroir **1** en B_1 et B_2 et en liaison rotule avec l'ensemble de torsion **5** en G_1 et G_2 .

Le tiroir **1** est soumis aux actions suivantes :

- l'action de la ferraille F considérée en C et toujours modélisée par un glisseur de direction $(-\vec{y})$;
- aux actions $\vec{P}_1$ et $\vec{P}_2$ des deux tiges des deux vérins V_1 et V_2 sur le tiroir **1** de norme identique et modélisées par des glisseurs appliqués respectivement en A_1 et A_2 et de direction $(\vec{y})$.
- aux actions des bielles **8₁** et **8₂** du palonnier, notées respectivement $\vec{T}_1 = T_1 \vec{y}$ et $\vec{T}_2 = T_2 \vec{y}$ également modélisables par des glisseurs appliqués aux points respectifs B_1 et B_2 avec : $\vec{IB}_1 = -b \cdot \vec{x}$ et $\vec{IB}_2 = b \cdot \vec{x}$.

On précise que lorsque les actions de compactage sont les plus importantes la position des bielles peut être considérée comme horizontale, portée par $(\vec{y})$.

Q.B7 : Donner le torseur des actions transmissibles dans les liaisons suivantes en tenant compte des hypothèses :

- liaison entre la bielle **8₂** et le tiroir **1** en B_2 ;
- liaison entre l'ensemble de torsion **5** et le châssis **0** en O .

Q.B8 : Justifier le fait que les actions mécaniques dans les bielles 8_i soient dirigées suivant les droites $(B_i G_i)$. Que peut-on alors en conclure sur les actions respectives de 8_1 et 8_2 sur **5** ?

On démontre à partir du résultat précédent et d'une équation d'équilibre sur la barre de torsion **5** que : $T_1 = -T_2$.

Q.B9 : A partir de quelle équation, projetée sur quel axe démontre-t-on ce résultat ?

Q.B10 : Ecrire alors l'équilibre du tiroir **1** et en déduire l'action supportée par la liaison 0-1 dans ce nouveau cas.

Q.B11 : Conclure sur l'intérêt du palonnier.

PARTIE C : ETUDE DU MOUVEMENT DU TIROIR :

Afin d'obtenir une mise en position suffisamment précise du tiroir il est nécessaire de connaître la position en translation du tiroir **1** en fonction de la position angulaire de l'ensemble de torsion **5** (**voir document réponse C1**). De plus pour un meilleur compactage on souhaite obtenir un déplacement à une vitesse la plus constante possible.

On donne le nouveau paramétrage :

- Le repère $R_0(O, \vec{x}, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est lié au châssis **0** ;
- Le repère $R_5(O, \vec{x}, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$ est lié à la manivelle de l'ensemble de torsion **5** ;
- Le repère $R_8(G, \vec{x}, \vec{y}_8, \vec{z}_8)$ est lié à la bielle **8**.

$$\vec{OB} = y(t) \cdot \vec{y}_0 + h \vec{z}_0 \quad \vec{OG} = R \cdot \vec{y}_5 \quad \vec{GB} = L \cdot \vec{y}_8 \quad \theta_{50} = (\vec{y}_0, \vec{y}_5) \quad \theta_{80} = (\vec{y}_0, \vec{y}_8)$$

Avec : $R = 800 \text{ mm}$; $L = 1\,400 \text{ mm}$ et $h = 650 \text{ mm}$.

Pendant la phase utile de compression, l'angle θ_{50} se situe entre 135° et 45° , et la vitesse de déplacement du tiroir **1** par rapport au châssis **0** est de 240 mm/s .

Q.C1 : Compléter le paramétrage du schéma cinématique donné sur le document réponse **DR1** en y faisant apparaître les bases locales, leurs angles associés ainsi que la longueur $y(t)$.

Q.C2 : Ecrire la fermeture géométrique $O-G-B-O$. En déduire la relation $y(t) = f(\theta_{50}(t))$.

Cette loi d'entrée-sortie étant relativement complexe, sa courbe représentative est donnée sur le document réponse **DR1**. Le déplacement réel du tiroir **1** impose que θ_{50} varie de 180° à 45° .

Q.C3 : Vérifier en la traçant sur le document réponse, la compatibilité de la course totale du tiroir avec celle du vérin qui est de 1500 mm .

Durant la phase utile de compression (θ_{50} entre 135° et 45°) on peut assimiler la courbe de variation de $y(t)$ en fonction de $\theta_{50}(t)$ à une droite.

Q.C4 : Donner le coefficient de linéarité approximatif en unité S.I. entre $y(t)$ et θ_{50} dans la phase utile de compression. Précisez les unités dans le système international. **Nota** : On prendra $\pi \approx 3$.

Q.C5 : A partir de l'étude précédente, donner une valeur approximative de la vitesse angulaire $\dot{\theta}_{50}$ de l'ensemble de torsion **5** par rapport au châssis **0**, pendant la phase utile de compression en fonction de la vitesse de déplacement du tiroir **1** par rapport au châssis **0**. Calculer, en unité S.I. la valeur numérique approximative de $\dot{\theta}_{50}$ pour une vitesse de déplacement du tiroir de 240 mm/s.

Q.C6 : A partir du paramétrage réalisé précédemment, exprimer $\overrightarrow{V_{G \in 5/0}}$.

On se place pour la suite dans le cas très particulier $\theta_{50} = 90^\circ$. Dans cette position, on démontre que le mouvement de la manivelle **8** par rapport au bâti est une translation.

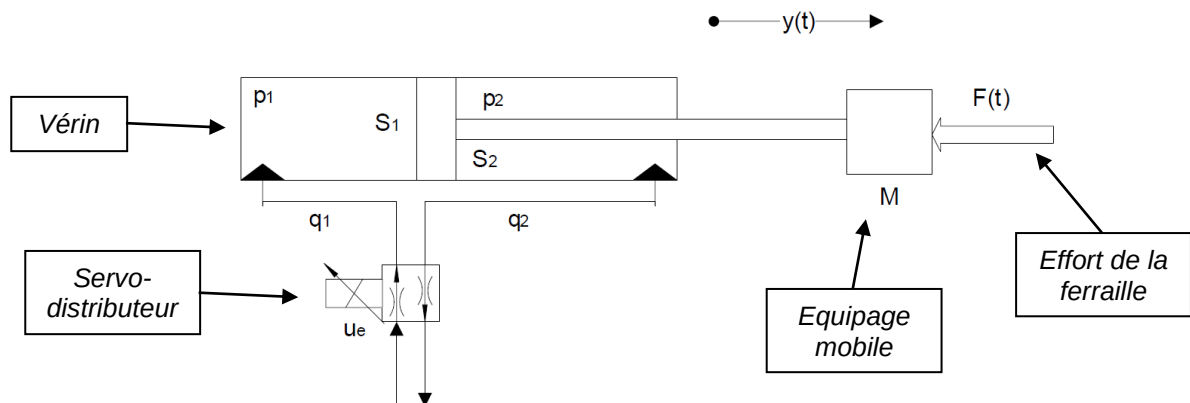
Q.C7 : Déterminer pour la position $\theta_{50} = 90^\circ$ et en admettant le résultat précédent, $\overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$ à partir de $\overrightarrow{V_{G \in 5/0}}$. On développera pour cela l'ensemble des calculs !

Q.C8 : En reprenant une vitesse du tiroir de 240 mm/s et les données numériques précédentes, déduire la valeur de $\dot{\theta}_{50}$ pour $\theta_{50} = 90^\circ$. Comparer ce résultat à celui obtenu à la question **C5** et conclure.

PARTIE D : ETUDE DE L'ASSERVISSEMENT DU TIROIR 1 :

Comme nous l'avons étudié précédemment, le déplacement en translation du tiroir **1** est assuré par deux vérins hydrauliques V1 et V2 nécessitant un palonnier pour éviter l'arcboutement lors de son déplacement. On décide de remplacer le palonnier par un asservissement en position des vérins. Pour cela, on intègre dans ces derniers un capteur de position de type inductif (résolution $\pm 0,1$ mm). Un servo-distributeur va alors garantir un pilotage synchronisé des deux vérins, limitant ainsi la dissymétrie des efforts dus à la ferraille compactée.

Le comportement d'un vérin peut alors être modélisé par le schéma et les équations ci-dessous :



La position du vérin est notée $y(t)$ est ainsi mesurée par le capteur inductif. Elle est fonction du débit d'huile, noté $q_1(t)$, lui-même fonction de la tension du servo-distributeur u_e .

On se place dans l'hypothèse de petit déplacement autour d'un point de fonctionnement (position particulière d'équilibre). Le système peut donc être considéré comme linéaire, continu et invariant.

D – 1. Modélisation de l'équipage mobile.

En notant respectivement : M : la masse de l'équipage mobile, f : le coefficient de frottements visqueux, K : la raideur hydraulique du vérin et S_1 : la surface du piston, on peut écrire :

- L'équation temporelle donnant le déplacement $y_1(t)$ en fonction du débit $q_1(t)$ pour un effort $F(t)$ nul :

$$M \frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} = K \int_0^t \frac{q_1(\tau)}{S_1} d\tau - K y_1(t) - f \frac{dy_1(t)}{dt}$$

- L'équation temporelle donnant le déplacement $y_2(t)$ en fonction de l'effort $F(t)$ pour un débit $q_1(t)$ nul :

$$M \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} = -K y_2(t) - f \frac{dy_2(t)}{dt} + F(t)$$

Q.D1 : En supposant des conditions initiales nulles, donner dans le domaine de Laplace et sous forme canonique les fonctions de transfert : $H_1(p) = \frac{Y_1(p)}{Q_1(p)}$ et $H_2(p) = \frac{Y_2(p)}{F(p)}$.

Q.D2 : En appliquant le principe de superposition, donner l'équation, dans le domaine de Laplace, liant le déplacement $Y(p) = Y_1(p) + Y_2(p)$ au débit $Q_1(p)$ et à l'effort $F(p)$.

Q.D3 : Compléter le schéma bloc du document réponse **DR2** permettant de définir la modélisation de l'équipage mobile. Préciser les unités des grandeurs physiques véhiculées.

D – 2. Modélisation générale du fonctionnement de l'ensemble vérin et distribution.

Pour étudier l'influence du débit, on néglige la contribution de l'effort $F(t)$. La fonction de transfert déplacement-débit est alors :

$$G(p) = \frac{Y(p)}{Q_1(p)} = \frac{1}{p S_1 \left[1 + \frac{1}{K} (f p + M p^2) \right]}$$

On admettra que ce résultat est généralisable pour toute position de la tige de vérin. Le servo-distributeur proportionnel délivre un débit d'huile $q_1(t)$ proportionnel à sa tension de commande $u_e(t)$ tel que : $q_1(t) = K_e \cdot u_e(t)$. Le détecteur de position délivre une tension $u_s(t)$ proportionnelle à la position $y(t)$ du tiroir telle que : $u_s(t) = K_c \cdot y(t)$.

Q.D4 : En déduire la fonction de transfert du système : $\frac{U_s(p)}{U_e(p)}$

Afin d'asservir le système, la tension de consigne $u_c(t)$ est adaptée à partir de la consigne de position $y_c(t)$ par un gain pur K_a . La tension $u_c(t)$ est alors comparée à celle délivrée par le capteur : $u_s(t)$. Cette différence est enfin amplifiée par un gain pur de valeur A de façon à élaborer la tension de commande du servo-distributeur $u_e(t)$.

Q.D5 : Compléter le schéma bloc du document réponse **DR2** définissant le système tiroir-vérin-distribution, son contrôle et sa commande dont la fonction de transfert en boucle fermée est : $\frac{Y(p)}{Y_c(p)}$.

Q.D6 : Donner la valeur de K_a permettant la comparaison de $y_c(t)$ à $y(t)$.

Q.D7 : Que pouvez-vous dire sur la précision de ce système sans l'effort dû à la ferraille $f(t)$ et avec ? Justifier !

Q.D8 : On considère que la fonction de transfert en boucle fermée peut se mettre sous la forme :

$$\frac{Y(p)}{Y_c(p)} = \frac{1}{1 + 0,25 p + 0,03 p^2}$$

Calculer les caractéristiques de cette transmittance (on prendra $1/\sqrt{3} \approx 0,6$). Commenter leurs valeurs.

Nota : dans la suite de cette étude on utilisera cette fonction de transfert pour le système en boucle fermée :

D – 3. Etude en position.

Le système est alors soumis à une consigne $y_c(t) = u(t)$ où $u(t)$ l'échelon d'heaviside tel que : $u(t) = 100 \text{ mm}$ si $t > 0$.

Q.D9 : Tracer directement sur votre copie l'allure de la réponse du système à ce signal. Préciser graphiquement, sans les calculer : la pente à l'origine, les éventuels dépassements et la valeur en régime permanent.

Q.D10 : Déterminer l'écart de trainage ε_v (écart pour une entrée de type $y_c(t) = a \cdot t \cdot u(t)$ ou $Y_c(p) = a/p^2$). Conclure !

D – 4. Etude dans le plan de Bode.

Pour étudier la stabilité du système, on s'intéresse à sa boucle ouverte...

Dans la réalité le servo-distributeur se comporte comme un 1^{er} ordre de constante de temps $\tau_e = 0,02 \text{ s}$ alors que la fonction de transfert de l'équipage mobile peut quant à elle être simplifiée sous la forme d'un 1^{er} ordre intégré de constante de temps $\tau_1 = 0,1 \text{ s}$. Dans ces conditions et pour un gain amplification $A = 1$, on donne la fonction de transfert en boucle ouverte du système :

$$H_{BO}(p) = \frac{Y}{\varepsilon} \frac{p}{p} = \frac{K_c \cdot A \cdot K_e}{p(1 + \tau_e \cdot p)(1 + \tau_1 \cdot p)} = \frac{4}{p(1 + 0,1p)(1 + 0,02p)}$$

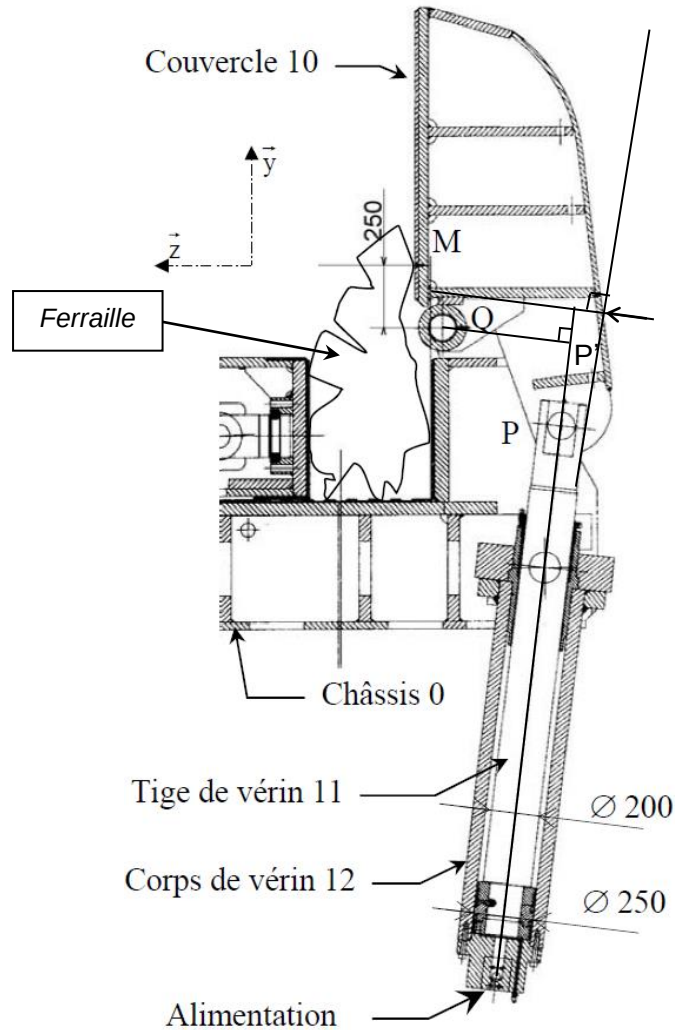
Q.D11 : Tracer sur le document réponse **DR3** les diagrammes asymptotiques dans le plan de Bode de $H_{BO}(p)$. Tracer également l'allure des courbes réelles. **Nota** : on prendra $\log 4 \approx 0,6$.

Q.D12 : Ce système est-il stable ? Si oui, indiquer sur le tracé, en précisant leurs valeurs approximatives, la marge de gain et la marge de phase.

Q.D13 : Afin d'améliorer la bande passante du système, on décide de régler $A = 5$ (**Nota** : $\log 5 \approx 0,7$). Quelle conséquence ce réglage aura-t-il sur la stabilité du système ? Argumenter votre réponse !

PARTIE E : ETUDE DE L'EQUILIBRE DU COUVERCLE :

Le principe, illustré par la figure ci-contre est décrit ci-dessous...



La ferraille à compacter est considérée sans mouvement par rapport au châssis 0. On note l'effort dû au matériau à compacter sur le couvercle 10, noté $\vec{R}_{f \rightarrow 10}$.

Les hypothèses de résolution sont les suivantes :

- Toutes les actions mises en jeu sont situées dans le plan de la figure ;
- L'action $\vec{R}_{f \rightarrow 10}$ est modélisé par un glisseur appliqué en M, situé à 250 mm au-dessus et à la verticale de l'axe d'articulation (point Q). On négligera donc la distance MQ suivant z ;
- Le contact en M de la ferraille avec le couvercle 10 se fait avec frottement de coefficient $f = \tan(\phi) = 0,2$;
- On notera en rapport avec le frottement : $\vec{R}_{f \rightarrow 10} = N.\vec{z} + T.\vec{y}$.
- L'action globale des deux vérins, noté $\vec{F}$ de norme F est modélisée par un glisseur appliqué en P, et dirigé par l'axe du vérin, qui lui, est situé à une distance projetée $QP' = 500 \text{ mm}$;
- La pression d'alimentation de chaque vérin hydraulique est : $P = 31,5 \text{ Mpa}$ (le diamètre des vérins est indiqué en mm sur la figure).

A partir des hypothèses précédentes :

Q.E1 : Déterminer l'expression numérique de F : action des vérins 11 sur le couvercle 10. Si la valeur numérique du calcul n'est pas demandée, on détaillera en revanche l'expression numérique !

Q.E2 : Ecrire l'équation du moment statique appliqué au couvercle 10 en Q. En déduire une relation entre N et F. Comparez les valeurs et conclure !

Q.E3 : Déduire alors des lois de Coulomb, la valeur de la composante de frottement. Préciser en le justifiant son signe.

FIN DE L'EPREUVE

Presse Cisaille à Bac CVB 1 000 T

Figure 1 :

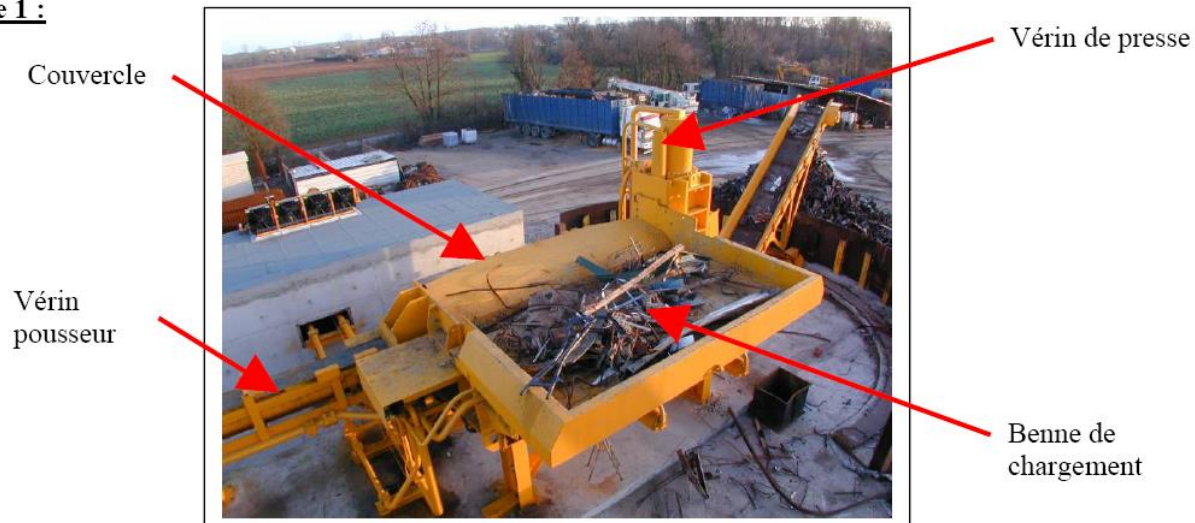


Figure 2 :

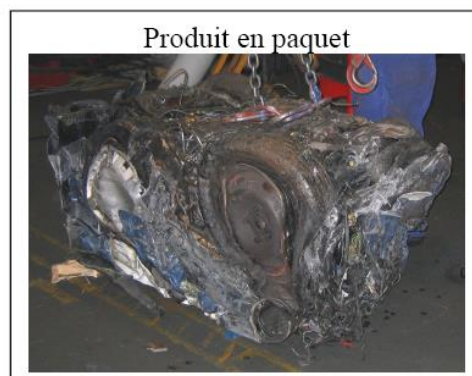


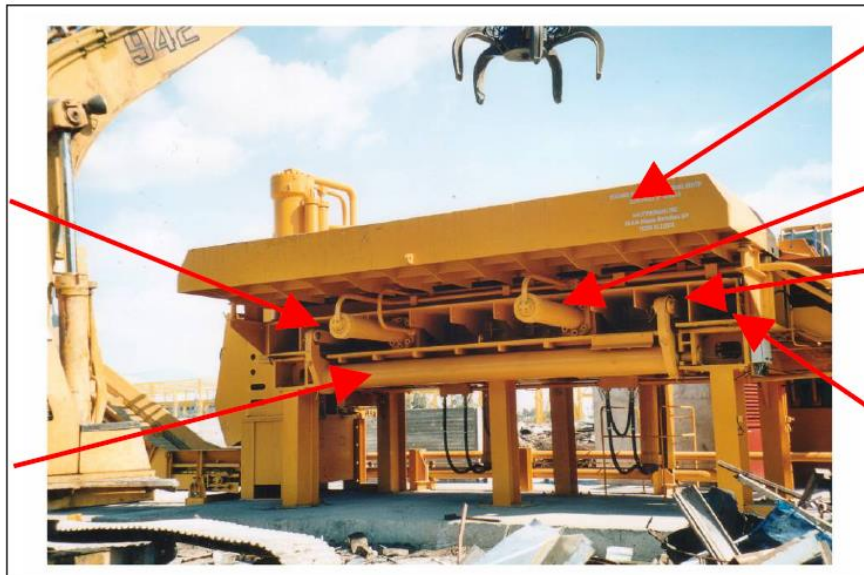
Figure 3 :



Cisaille 1000 T

DOCUMENT 1



Figure 4 :Bielle 8_1
du palonnierEnsemble de
torsion 5 du
palonnierBenne de
chargement

Vérin de tiroir

Bielle 8_2
du palonnier

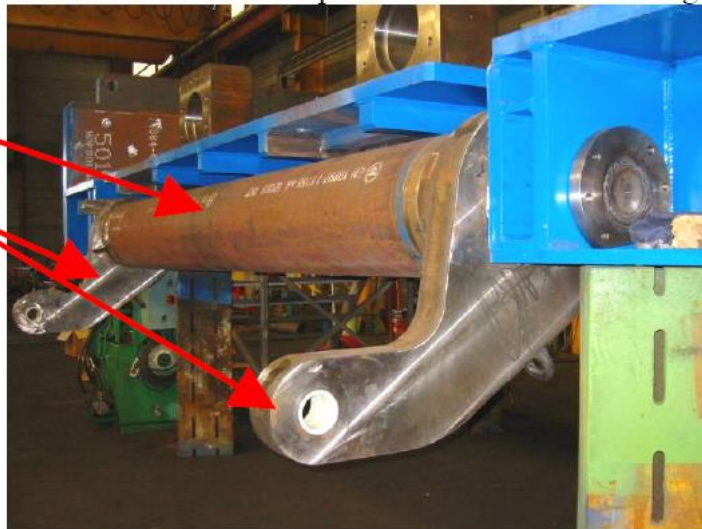
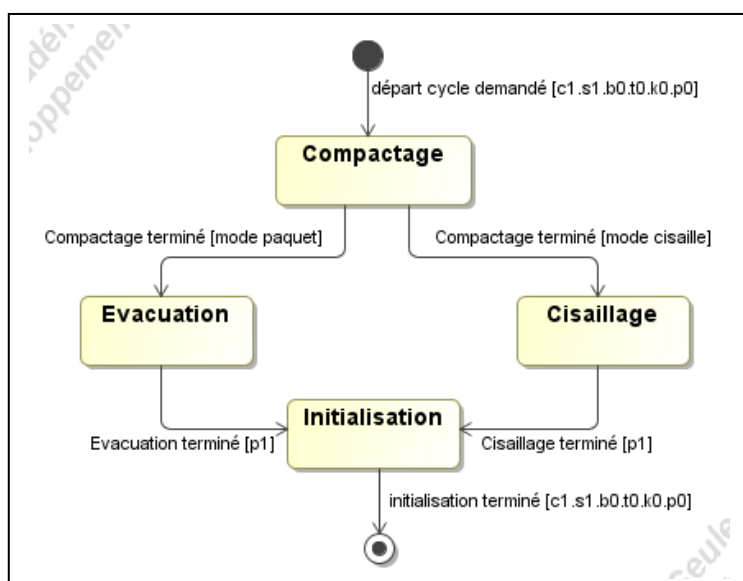
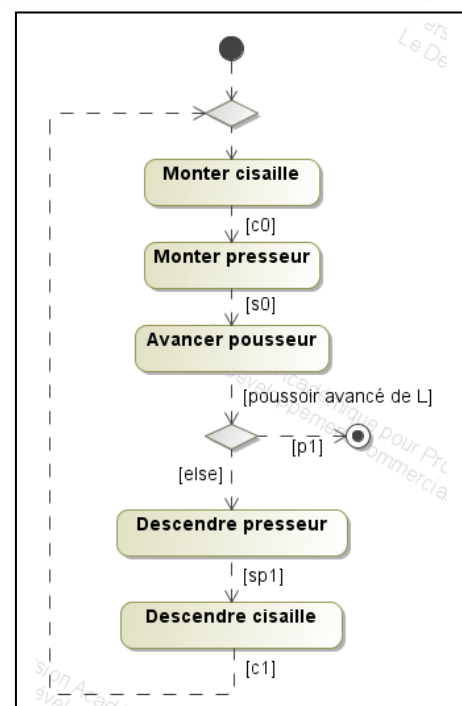
Tiroir 1

Figure 5 :

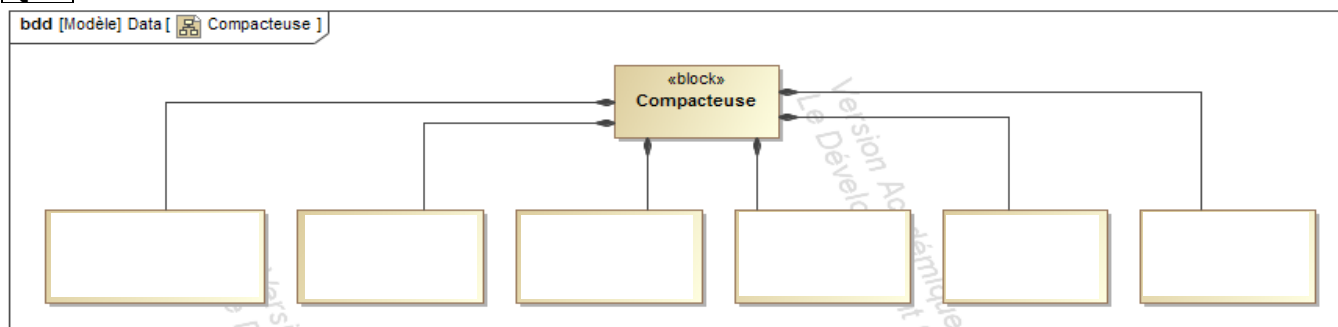
Barre de torsion

Manivelles encastrées à la
barre de torsion

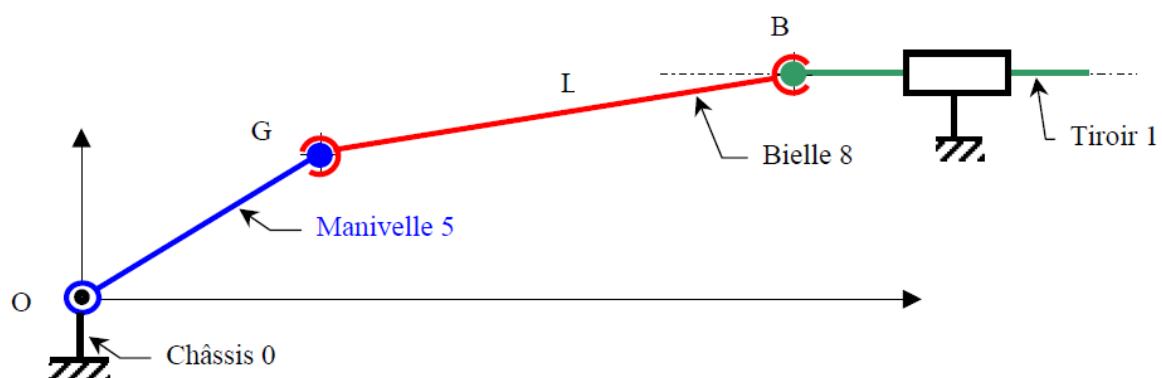
Ensemble de torsion du palonnier en cours de montage

**DOCUMENT 2****Figure 6 – Diagramme d'état général de la compacteuse****Figure 7 – Diagramme d'activité du cisaillage**

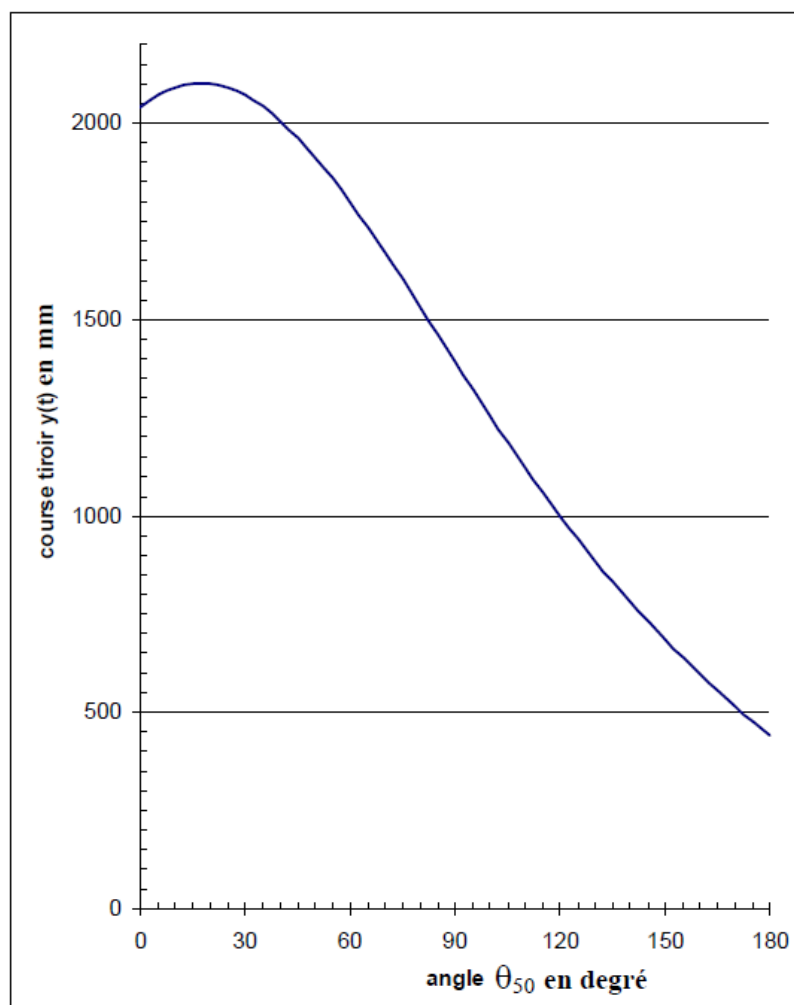
Q.A1 :



Q.C1 :

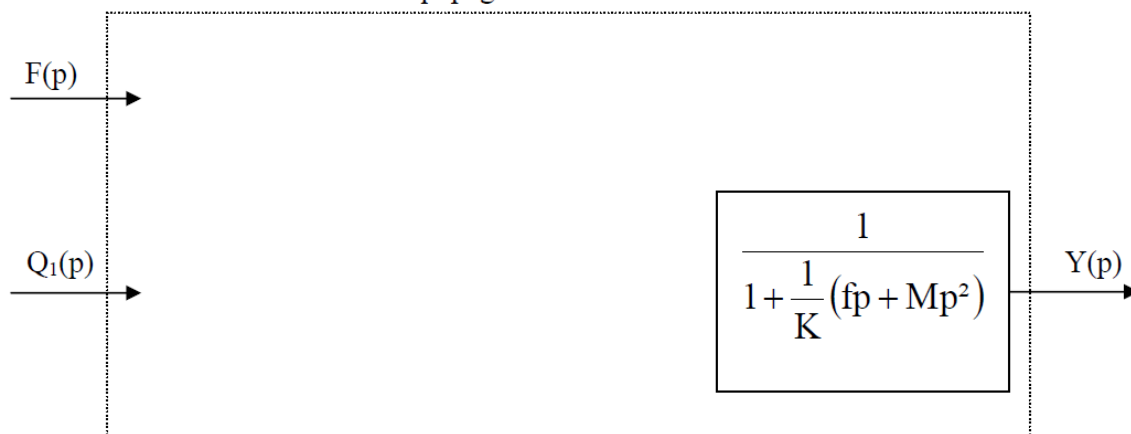
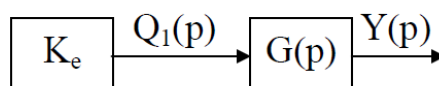


Q.C3 :



Q.D3 :

Équipage mobile

**Q.D5 :**
 $Y_c(p)$
 $\longrightarrow$
**Q.D11 :**